

CUT&Tag-qPCR 实验操作步骤

12597ES

产品使用说明书

Ver. CN20240426



使用说明

CUT&Tag-qPCR 可以不进行建库步骤直接纯化 DNA 后做 CUT&Tag-qPCR，也可以建库步骤后，再进行 CUT&Tag-qPCR 步骤，两种步骤都可行，实验结果都具有参考意义。

方法一：不建库，直接 qPCR 检测

1.1 蛋白酶 K 消化和基因组 DNA 回收

1. 向转座酶激活后的样品中加入 3.3 μL 15 $\times$ Terminate Solution，1.7 μL 30 $\times$ Proteinase K 和适量的 DNA Spike-in Mix。充分涡旋混匀，混匀后瞬离，将样品置于 PCR 仪，**55 $^{\circ}\text{C}$ 消化 2 h** (热盖不低于 70 $^{\circ}\text{C}$) 或者 37 $^{\circ}\text{C}$ 过夜 (55 $^{\circ}\text{C}$ 消化 2 h 后，若时间较晚，可直接室温放置过夜)。

【注】：1. DNA Spike-in Mix 主要用于不同处理条件或者细胞状态下的测序数据 Normalization 和定量分析，为非必需加入的组分。客户可根据实验需要判断是否加入 DNA Spike-in Mix。本试剂盒中提供的 DNA Spike-in 浓度为 5 ng/ μL ，推荐添加量为 5 pg/10 万，根据实际细胞投入量将 DNA Spike-in 梯度稀释后添加，也可根据靶蛋白的结合 DNA 能力和丰度自行调整 (**DNA Spike-in Mix 需稀释后使用**)。

2. 如果样本较多，可将 15 $\times$ Terminate Solution，1.7 μL 30 $\times$ Proteinase K 及 DNA spike-in Mix 配置预混液，预混液应该在配置完 5 min 内使用，不宜放置过久。

2. 短暂离心 (<100 $\times$ g) 收集反应液，将 8 联管置于磁力架上静置 5 min，取 50 μL 上清。

3. 加入 70 μL (1.4 $\times$) 室温下平衡的 **DNA Extract Beads**，涡旋混匀，室温静置孵育 5 min。

4. 短暂离心 (<100 $\times$ g) 收集反应液，将 8 联管置于磁力架上静置 3~5 min，待磁珠完全贴壁后吸净管内溶液。

5. 保持 8 联管始终处于磁力架上，加入 200 μL 80%乙醇，避免直接冲刷磁珠，静置 30-60 sec，吸净管内溶液。

6. 保持 8 联管始终处于磁力架上，再次加入 200 μL 80%乙醇，静置 30~60 sec，吸净管内溶液。

7. 保持 8 联管始终处于磁力架上，开盖空气干燥至磁珠刚刚出现龟裂 (不超过 3 min)。

【注】：1. 移除上清后，可以短暂离心再置于磁力架上，使用 10 μL 移液器将残留液体吸干净，缩短干燥时间。

2. 避免磁珠过分干燥 (龟裂) 而降低回收效率。

8. 从磁力架上取下 8 联管，加入 25 μL ddH₂O，并充分涡旋，室温静置 5 min。

9. 将 8 联管短暂离心，置于磁力架上分离磁珠和液体，待溶液澄清后 (约 3~5 min)，小心转移 23 μL 上清至新 EP 管中。

【注】：可以在 -20 $^{\circ}\text{C}$ 过夜放置。

1.2 CUT&Tag-qPCR 检测

1.2.1 qPCR 定量检测

qPCR 试剂以翌圣的 Hieff UNICON[®] Universal Blue qPCR SYBR Green Master Mix (Cat#11184ES) 为例。

qPCR 检测时，建议在蛋白酶 K 消化和基因组 DNA 回收步骤时，添加 spike in。

Spike in 的引物序列如下：

Spike-in-2 F: AGTCGGTGTGAATCCCATCAG

Spike-in-2 R: AGGTATGACAACCACGGAATG

Spike-in-3 F: CCTTACTGGAATCGATGGTGTCT

Spike-in-3 R: TCGACGCTTTCTTGTTCGTAAC

【注】：a. 实验中建议设置阳性对照与阴性对照组，阳性对照组、阴性对照组的细胞投入量应与测试样本一致；

b. 阳性对照推荐使用样本中表达丰度较高的组蛋白，如 H3K4me3 中检测 Positive Control 的基因表达量，用于验证实验流程是否成功，阴性对照推荐使用非特异性抗体 IgG，用于数据处理，验证测试样本 qPCR 体系是否成功。

c. 阴性对照也可使用不加入一抗而正常加入二抗和转座子的实验组，根据实验需要，自行选择阴性对照的使用方式。

d. 若需要计算富集倍率 Fold Enrichment，需要将目的蛋白组、阴性对照组和目的蛋白组 spike in、阴性对照组 spike in 在同一 PCR 板实验中进行，且设置的生物学重复也需要在同一 PCR 板实验中进行检测，不同时间的 qPCR 检测值不具备可比性。

1. 反应体系 (推荐冰上配制)

组分	体积 (μL)	体积 (μL)	终浓度
Hieff® qPCR SYBR Green Master Mix (No Rox)	25	10	1×
Forward Primer (10 μM)	1	0.4	0.2 μM
Reverse Primer (10 μM)	1	0.4	0.2 μM
模板 DNA	X	X	-
无菌超纯水	to 50	to 20	-

【注】： 使用前务必充分混匀，避免剧烈震荡产生过多气泡。

- a) 引物浓度：通常引物终浓度为 0.2 μM，也可以根据情况在 0.1-1.0 μM 之间进行调整。
- b) 模板浓度：如模板类型为未稀释 cDNA 原液，使用体积不应超过 qPCR 反应总体积的 1/10。
- c) 模板稀释：cDNA 原液建议 5-10 倍稀释，最佳模板加入量以扩增得到的 CT 值在 20-30 个循环为好。
- d) 反应体系：推荐使用 20 μL 或 50 μL，以保证目的基因扩增的有效性和重复性。
- e) 体系配制：请于超净工作台内配制，并使用无核酸酶残留的枪头、反应管；推荐使用带滤芯的枪头。避免交叉污染

2. 反应程序

标准程序

循环步骤	温度	时间	循环数
预变性	95°C	2 min	1
变性	95°C	10 sec	40
退火/延伸	60°C	30 sec★	
熔解曲线阶段	仪器默认设置		1

快速程序

循环步骤	温度	时间	循环数
预变性	95°C	30 sec	1
变性	95°C	3 sec	40
退火	55-60°C	20 sec	
延伸	72°C	20 sec★	
熔解曲线阶段	仪器默认设置		1

【注】：快速程序适用于绝大多数基因，个别复杂二级结构基因可尝试标准程序。

- a) 退火温度和时间：请根据引物和目的基因的长度进行调整。
- b) 荧光信号采集 (★)：请按照仪器使用说明书要求进行实验程序设置，几种常见仪器的时间设定如下：

20 sec: Applied Biosystems 7700, 7900HT, 7500 Fast

31 sec: Applied Biosystems 7300

32 sec: Applied Biosystems 7500

- c) 熔解曲线：通常情况下可以使用仪器默认程序。

1.2.2 结果分析

定量实验至少需要三个生物学重复。反应结束后需要确认扩增曲线及熔解曲线。

- 1) 扩增曲线：标准扩增曲线为 S 型。

Ct 值落在 20-30 之间时，定量分析最准确；

Ct 值小于 10 时，需要将稀释模板后，重新进行实验；

Ct 值介于 30-35 之间时，需要提高模板浓度，或者增大反应体系的体积，以提高扩增效率，保证结果分析的准确性；

Ct 值大于 35 时，检测结果无法定量分析基因的表达量，但可用于定性分析。

- 2) 熔解曲线：

熔解曲线单峰，表明反应特异性好可以进行定量结果分析；若熔解曲线出现双峰或者多峰，则不能进行定量分析。

熔解曲线出现双峰，需要通过 DNA 琼脂糖凝胶电泳判断非目标峰是引物二聚体还是非特异性扩增。

如果是引物二聚体，建议降低引物浓度，或者重新设计扩增效率高的引物。

如果是非特异性扩增，请提高退火温度，或者重新设计更高特异性的引物。

- 3) 结果计算

数据处理采用 $\Delta\Delta CT$ 法，具体处理流程如下：

目的基因 ΔCT 值= 目的蛋白组（目的基因 CT 值） -目的蛋白组（DNA Spike-in CT 值）

阴性对照 ΔCT 值=阴性对照组（目的基因 CT 值）-阴性对照组（DNA Spike-in CT 值）

目的基因 $\Delta\Delta CT$ 值=目的基因 ΔCT 值-阴性对照 ΔCT 值

富集倍数（Fold Enrichment）= $2^{-(\text{目的基因}\Delta\Delta CT\text{值})}$

方法二：建库后再进行 qPCR 检测

2.1 文库纯化

1. 将平衡至室温的 **DNA Selection Beads** 磁珠，振荡或上下颠倒混匀。
2. 吸取 100 μL ($2\times$) DNA Selection Beads 至步骤 3.10 的 PCR 反应产物中，涡旋混匀或用移液器吹打混匀 10 次，室温静置孵育 5 min。
2. 短暂离心 ($<100 \times g$)，将离心管置于磁力架上静置 5 min，待磁珠完全贴壁后吸净 PCR 管中溶液。
3. 保持 PCR 管始终处于磁力架上，加入 200 μL 80%乙醇，避免直接冲刷磁珠，静置 30-60 sec，弃上清。
4. 保持 PCR 管始终处于磁力架中，再次加入 200 μL 80%乙醇，静置 30~60 sec，弃上清。
5. 保持 PCR 管始终处于磁力架中，开盖空气干燥至磁珠刚刚出现龟裂（不超过 3 min）。

【注】：1. 移除上清后，可以短暂离心再置于磁力架上，使用 10 μL 移液器将残留液体吸干净，缩短干燥时间。

2. 避免磁珠过分干燥（龟裂）而降低回收效率。

6. 从磁力架上取下 PCR 管，加入 22 μL ddH₂O，并充分涡旋，室温静置 5 min。
7. 将 PCR 管短暂离心并置于磁力架上分离磁珠和液体，待溶液澄清后（约 5 min），小心转移 20 μL 上清至新的 EP 管中，于 -20℃ 保存。
8. 如需获得长度分布更集中的文库扩增产物，可使用胶回收或者磁珠分选的方式进行长度分选和纯化。文库大小可使用 Agilent 2100 Bioanalyzer、Qsep 或者凝胶电泳进行检测。

1.2 CUT&Tag-qPCR 检测

1.2.1 qPCR 定量检测

qPCR 试剂以翌圣的 Hieff UNICON® Universal Blue qPCR SYBR Green Master Mix（Cat#11184ES）为例。

qPCR 检测时，建议在蛋白酶 K 消化和基因组 DNA 回收步骤时，添加 spike in。

Spike in 的引物序列如下：

Spike-in-2 F:AGTCGGTGTGAATCCCATCAG

Spike-in-2 R:AGGTATGACAACCACGGAATG

Spike-in-3 F:CCTTACTGGAATCGATGGTGTCT

Spike-in-3 R:TCGACGCTTTCTTGTTTCGTAAC

【注】：a. 实验中建议设置阳性对照与阴性对照组，阳性对照组、阴性对照组的细胞投入量应与测试样本一致；

b. 阳性对照推荐使用样本中表达丰度较高的组蛋白，如 H3K4me3 中检测 Positive Control 的基因表达量，用于验证实验流程是否成功，阴性对照推荐使用非特异性抗体 IgG，用于数据处理，验证测试样本 qPCR 体系是否成功。

c. 阴性对照也可使用不加入一抗而正常加入二抗和转座子的实验组，根据实验需要，自行选择阴性对照的使用方式。

d 若需要计算富集倍数 Fold Enrichment，需要将目的蛋白组、阴性对照组和目的蛋白组 spike in、阴性对照组 spike in 在同一 PCR 板实验中进行，且设置的生物学重复也需要在同一 PCR 板实验中进行检测，不同时间的 qPCR 检测值不具备可对比性。

3. 反应体系（推荐冰上配制）

4.

组分	体积 (μL)	体积 (μL)	终浓度
Hieff® qPCR SYBR Green Master Mix (No Rox)	25	10	1×
Forward Primer (10 μM)	1	0.4	0.2 μM
Reverse Primer (10 μM)	1	0.4	0.2 μM
模板 DNA	X	X	-
无菌超纯水	to 50	to 20	-

【注】： 使用前务必充分混匀，避免剧烈震荡产生过多气泡。

- a) 引物浓度：通常引物终浓度为 0.2 μM，也可以根据情况在 0.1-1.0 μM 之间进行调整。
- b) 模板浓度：如模板类型为未稀释 cDNA 原液，使用体积不应超过 qPCR 反应总体积的 1/10。
- c) 模板稀释：cDNA 原液建议 5-10 倍稀释，最佳模板加入量以扩增得到的 CT 值在 20-30 个循环为好。
- d) 反应体系：推荐使用 20 μL 或 50 μL，以保证目的基因扩增的有效性和重复性。
- e) 体系配制：请于超净工作台内配制，并使用无核酸酶残留的枪头、反应管；推荐使用带滤芯的枪头。避免交叉污染

5. 反应程序

标准程序

循环步骤	温度	时间	循环数
预变性	95°C	2 min	1
变性	95°C	10 sec	40
退火/延伸	60°C	30 sec★	
熔解曲线阶段	仪器默认设置		1

快速程序

循环步骤	温度	时间	循环数
预变性	95°C	30 sec	1
变性	95°C	3 sec	40
退火	55-60°C	20 sec	
延伸	72°C	20 sec★	
熔解曲线阶段	仪器默认设置		1

【注】：快速程序适用于绝大多数基因，个别复杂二级结构基因可尝试标准程序。

- a) 退火温度和时间：请根据引物和目的基因的长度进行调整。
- b) 荧光信号采集 (★)：请按照仪器使用说明书要求进行实验程序设置，几种常见仪器的时间设定如下：

20 sec: Applied Biosystems 7700, 7900HT, 7500 Fast

31 sec: Applied Biosystems 7300

32 sec: Applied Biosystems 7500

- c) 熔解曲线：通常情况下可以使用仪器默认程序。

1.2.2 结果分析

定量实验至少需要三个生物学重复。反应结束后需要确认扩增曲线及熔解曲线。

- 1) 扩增曲线：标准扩增曲线为 S 型。

Ct 值落在 20-30 之间时，定量分析最准确；

Ct 值小于 10 时，需要将稀释模板后，重新进行实验；

Ct 值介于 30-35 之间时，需要提高模板浓度，或者增大反应体系的体积，以提高扩增效率，保证结果分析的准确性；

Ct 值大于 35 时，检测结果无法定量分析基因的表达量，但可用于定性分析。

- 2) 熔解曲线：

熔解曲线单峰，表明反应特异性好可以进行定量结果分析；若熔解曲线出现双峰或者多峰，则不能进行定量分析。

熔解曲线出现双峰，需要通过 DNA 琼脂糖凝胶电泳判断非目标峰是引物二聚体还是非特异性扩增。

如果是引物二聚体，建议降低引物浓度，或者重新设计扩增效率高的引物。

如果是非特异性扩增，请提高退火温度，或者重新设计更高特异性的引物。

- 3) 结果计算

数据处理采用 $\Delta\Delta\text{CT}$ 法，具体处理流程如下：

目的基因 ΔCT 值= 目的蛋白组（目的基因 CT 值） -目的蛋白组（DNA Spike-in CT 值）

阴性对照 ΔCT 值=阴性对照组（目的基因 CT 值） -阴性对照组（DNA Spike-in CT 值）

目的基因 $\Delta\Delta\text{CT}$ 值=目的基因 ΔCT 值-阴性对照 ΔCT 值

富集倍数（Fold Enrichment ） = $2^{-(\text{目的基因}\Delta\Delta\text{CT 值})}$